대성쎌틱 회의 주요 지시사항

담당	회장

< VESTA 업무 보고 >

작성자 : 김정민 부사장

일 시 : 2026년 6월 11일(목) 08:30~10:00 / 대성쎌틱 음성공장

참석자 : 대성쎌틱 고봉식 사장, 이해수 이사, 류현욱 이사, 김재섭 이사

산업본사 김정민 부사장

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
• 회장님 공장 현장 방문 중 강조사항 ① 누수 ② PCB 검수방법 ③ 퇴근 전 작업자들이 다음날 작업할 사항에 대해 미리 준비하면 준비시간을 줄일 수 있을 것 매뉴얼에 넣을 것	▶ RING도 10번 넘게 RCB Rewriting을 하고 있음 PCB 정비 후 재입고 될 때 검사장비와 방법론, S/W에 대해 체계적으로 회장님께 보고드릴 것
• RING 열교환기 정압플러그 마모 개선 완료 전기가 통하지 않으면 A6 에러 현상 1,100℃ 브레이징로 3시간 점검 업체 변경 및 유약 (1,100℃→1,300℃) 변경	
• 2세대 누수 개선 완료 크롬 내식성 강화 재질 결핍 현상 용접 포인트 78 중 50% 감소	▶ 어떠한 경우라도 누수가 되어도 물이 열교환기 밖으로 빠져나가지 않도록 조치할 것
• DXP 천진 열교환기 적용 온수기 국내용으로 현재 필드테스트 중	▶ 상업용 (호텔, 목욕탕, 헬스장 등) 국내 주요 사용처를 조사하여 보고하고 미국과 공유할 것 DXP 제품은 중동, 중국 시장에도 경쟁력이 있으며 누수만 잡으면 충분히 성공 가능한 수준까지 올라온 제품으로 평가 ▶ FireTube 보일러용 단열재를 에어핸들러에 적용할 것인지에 대해 컨셉을 먼저 검토할 것

회장님 지시 내용

- **RING의 주 수요처, 요양원**

  3세대 측면 누수가 났던 장소는 TX 요양원. 요양원이 RING의 향후 가장 강력한 수요처 중 하나임.
  냉매를 통해서 열교환하는 것보다 자연적으로 물과 공기를 열교환하는 방법을 가장 자연스럽게 받아들일 수 있는 노약자가 모인 장소. 그리고 그 요양원이 제일 많은 곳이 캘리포니아 북부 지역
  국내 온수기 온도 60℃ (=140℉), 미국 프리린스 온도, 식기세척기 온도에 대해서 정확히 인지할 것
  영업사원들과 현장에서 만났을 때 우리가 물건 파는 사람들에게 기술적으로 유도를 할 수 있음

- **에어핸들러에 스팀 기능 추가**

  영업용으로 스팀을 계속 쓰는 곳은 병원과 요양원.
  현재 우리가 스팀을 얻는 방법은 온수기로 물을 처음부터 데워서 80℃까지는 쉽게 온도를 높이고 80℃ 온수를 온도를 높여 스팀으로 변환시키는 방법. 부가 설비를 통해 값싸게 빠르게 필요한 양을 조절해서 스팀을 생산하는 방법. 에어핸들러에서 스팀도 같이 생산할 수 있도록 어떤 장비를 붙여주면 시장이 있을지 조사해볼 것.
  에어핸들러를 주고 남는 스팀을 혹은 에어핸들러를 사용하지 않을 때 일정량의 스팀을 뽑아내는 방법
  결국 스팀발생기를 우리 온수기에 붙일 수 있는 방법과 기능이 어떤 것이 있는지
  어떤 기기를 쓰면 온수기에 붙여서 스팀을 만들 수 있을 지
  어떤 시장에 적용이 가능할지. 병원, 양로원 혹은 산업쪽으로도 필요할 수 있음
  이런 개념을 갖고 한국 시장과 미국 시장을 들여다 볼 것
  이런 아이디어가 컨셉 디자인이 되면 구체적으로 어떻게 실행하느냐는 연구실과 다른 전문회사들과 같이 협력해 나갈 것
  양로원에서 나오는 옷을 고속으로 멸균하는 방법은 스팀 소독이므로 증기를 우리가 줄 수 있음
  Twin System에서 그것까지 할 수 있으면 소비자들이 많은 관심을 갖게 될 것

- **히트펌프 EVI 공정을 통한 스팀 발생 방법**

  80℃까지 데워진 물을 다시 공기로 바꾼 후 EVI 공정 (펌프 인젝션)을 통해 120℃까지 올릴 수 있음
  그것을 다시 물에 줄 경우 바로 스팀이 나올 수 있음. 온수기를 사용할 경우 히트펌프 다단 열교환이 아닌 2단으로 스팀까지 나올 수 있음. 전문가와 이런 방법이 가능한 지 상의해볼 것 .

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
< 생산 본부 > - 김재섭 이사 **1. 생산 부문** • 2026년 생산현황 (5월누계) 86,587대 (국내 84,649대, 해외 1,938대) 사업계획 226천대 대비 38% 달성 • 미국향 S/B 제품 입고 3,868대 (온수기 2,970대, 보일러 898대) 출고 3,131대, 잔량 737대는 7월 출하 예정 • 컨베이어 라인 추진 자동화 방식으로 생산성 향상 계약직 활용으로 인건비 절감 컨베이어 조립 라인 - 셀 2개 → 컨베이어 1개 라인 구성 - 기존 인원 동일 : 조립자 8명 + 검사자 4명 • 내구성 시험 용수 공급배관 개선 • 펌프 내구성 시험설비 신규 제작 • 3개 라인 테스터기 환수라인 검사 지그 추가	▶ 1컨테이너에 220대가 들어가며, S/B을 빨리할 수 있도록 조치할 것 ▶ 라인생산은 노조에게 쉽게 휘둘릴 수 있음 제품 전체를 다 조립해봐야 기계 전체에 대한 이해도와 숙련도를 높일 수 있음. 각각 적은 인원으로 따로 생산하는 것도 좋지만 작업하는 사람이 제품 전체의 이해도가 높다는 것이 품질을 올려줄 수 있음. 셀 방식과 라인 방식을 서로 섞어서 먼저 라인 방식은 숙련도를 올리고 외부 인력을 쓰는데 도움이 되는 곳까지만 한정하고, 이후 숙련도가 높고 회사에 대해 애정을 가진 사람은 셀 방식을 쓸 수 있도록 할 것 ▶ 마지막 QC 절차가 너무 빨리 끝나서 놓치는 부분이 현재 많이 있음. 검사를 추가하면서 시간이 좀더 소요되더라도 현재 1차 검사에서 몇 가지 중요한 검사를 추가하여 2차 검사를 통해 제품을 불량을 잡아내는 데 주력할 것. 지금까지는 효율이 중요했지만 이제는 효율과 불량 두가지 모두 잡을 수 있도록 노력할 것. ▶ 기계사업부와 의논해서 중국의 좋은 컨베이어 제품들을 활용할 수 있도록 할 것

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
• 1~5월 평준화 생산 계획 및 실적 26년 생산량 86,557대, 인원 85명, 인건비 19억원 25년 생산량 99,506대, 인원 83명, 인건비 19억원 대당 인건비 26년 22천원, 25년 19천원 전년대비 증가 원인 - S/B 재작업 (2,688대) 유실비용 (1.9억원) - 재작업 고려 시 평준화 생산으로 2.1억원 절감	▶ 세차장이 독립적으로 영업을 많이 하고 있음 온수를 사용할 때 어떤 방법으로 공급받는지를 조사하고 우리 온수기를 쓰는 방법이 있는지 좀 더 효율적으로 쓰는 방법을 연구할 것 국내와 미국 시장 지원을 위함 - 이해수 이사
2. 물류 부문 • 재고 현황 (5월) 27,781대 (음성 21,515대, 해외 6,266대) • 재고 금액 26년 10,684백만원 제품 4,500, 부품 4,091, 운송 2,093 25년 6,217백만원 제품 1,338, 부품 3,799, 운송 1,080 환율, 원자재, 유가 상승, 협력사 단가 인상 요청을 감안하여 재료비 절감 목적으로 재고 증가	▶ 재료비 절감이 아닌 재고에 대한 비용 절감임을 인지할 것
3. 품질 부문 • 공정 관리 ① 부품 사내 공정 부적합 전 부품 62ppm, 기능 부품 86ppm ② 부적합 원인 및 개선 DOC, 코텍, RC 통신 불량 • 주요 협력사 Audit 평가 : 5월 2건 • EKFF ① K-3세대 열교환기 테그 용접 포인트 축소 양품율 변화 : K-2 83.0% → K-3 98.4%	▶ 누수 불량을 꼭 잡을 것. 완벽한 제품이 나올 수 있도록 방법을 개선하면서 그 과정에서 나오는 불량도 모두 잡아주도록 할 것

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
② K-Type 필드 회수품 분석 - 레이저 용접부 누수 - Ni 필러 사용으로 국부 부식 발생 - 브레이징 접합재 변경 : Ni 필러 → Cu 필러 ③ RING 콘덴싱 품질 개선 스파크 플러그, 화염감지기 유약 사양 개선 ④ 메인 PCB 품질 고도화 신규업체 개발 : 한솔테크닉스 (27년1월) 생산 : 태국, 보관·물류 : 진천 공정검사 : 전산 이력 관리 출하검사 : 외관 추가 2개, 성능 추가 3개 신뢰성검사 : 추가 15개	▶ PCB 자체 품질 뿐만 아니라 S/W 회로에 대한 검사도 추가하도록 할 것
• 4M 관리 ① 레이저 용접 1호기 품질 검증 ② 수소 브레이징 2호기 품질 검증	▶ 라인에서 일부 소량 생산 되는 것은 수작업으로 진행하고 있는데 자동화 방향을 잡아볼 것
< C/S 본부 > - 이해수 이사 **Ⅰ. 주요 서비스 운영 현황** **1. 고객인입 현황** - Call 응대 현황 · 5월 인입 29,477 응답 27,084 응답률 92% **2. 무인채널 운영을 통한 인건비 절감 현황** · 26년 누계 85,011 인건비 환산 1.4억원 절감 **3. 고객센터 위탁 운영 현황** · 히트·하이텔레서비스 위탁 누계 수익 73백만원 **4. 서비스 평가 현황** : 5월 79.3점 **5. 서비스 부품 매출 현황** · 5월 매출 272백만원 (대성, 롯데, 지스타) 6. 국내 App 시스템 구축 · 미국 법인 품질 및 물류비 대시보드 개발 · CRM은 7월 중순 가동 목표 · 홈페이지는 1차 가동 중	▶ 사추 처리하는 부분까지 나오도록 할 것 설치한 Installer, Contractor, Pro 정보가 반드시 들어가도록 할 것

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
< 개체시장 > - 고봉식 사장 1. 홈네트워크 문제 (통신 장벽) · 요즘 50 세대도 홈네트워크를 적극 사용 · 경쟁사 보일러가 설치된 경우, 우리 보일러로 교체하면 홈네트워크 통신이 끊김 · 현재는 통신 변환기를 달아서 해결 중이나 근본적 한계가 있음 · 결론 : 각방 업체와 코마케팅을 하거나, 서비스 대행으로 들어가야 문이 열림 · 한솔 : 서비스 대행 → 보일러 교체 기회 확보 2. 특판 시장 구조 변화 · 과거 : 특판 연 5~7만 대 → 현재 : 2만 대 축소 가격 경쟁 회피, 소규모 신축으로 이동 · 재건축 붐으로 생활형 주택 멸실, 아파트 대체 우리가 입점 못 한 아파트 단지가 주류가 됨 · 각방업체와 코마케팅 혹은 부도 각방업체를 저가에 인수하는 전략 검토 3. 신축 시장 전망 : 사실상 소멸 · 현 정부 부동산 정책 + 원자재 상승으로 집 지어도 안 팔리고 남지도 않음 · 인구 감소 → 신축 수요 자체가 적음 · 결론 : 신축 의존 전략은 한계 개채시장으로 전략 전환 필수 4. 지스타와 같은 각방업체의 서비스권을 인수하여 제대로 되지 않는 서비스를 우리 대리점망을 통하여 마케팅하는 전략	▶ 라인에서 일부 소량 생산 되는 것은 수작업으로 진행하고 있는데 자동화 방향을 잡아볼 것 ▶ 적극적으로 각방 조직을 만들서 AS해 나갈 것 매뉴얼을 만들고 기술적인 지원을 할 것 ▶ 지스타 외 다른 회사들도 계속해서 추가할 것

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
7. 대리점 기술 역량 교육 : 총 372명 중 319명 불만 VOC 교육 : 총 372명 중 53명	
Ⅱ. 현장 기술 주요 추진 현황	
1. 집단세대 민원관리 및 현황	
· 보일러 : 1~3년 1,166건 43,177ppm (처리 44%)	
· 환 기 : 1~3년 924건 141,392ppm (처리 55%)	
2. 신제품 모니터링 현황 종합	▶ 철저하게 싸워야 하는 상황
· DPC (원통형-발맥스) 82,524ppm	여기서 탈바꿈을 못하면 해외시장에 나갈 생각
· DOC (원통형-천진) 31,754ppm	하지 말 것. 국내부터 완전한 제품을 만들기 위해
· DQC (콘덴싱) 25,791ppm	새로운 접근을 해야 함. 우리 현실을 받아들이고
· DiB (일반) 27,785ppm	좋은 제품을 만들도록 노력할 것
3. 품질 유형별 조치 (품질 119 운용)	
· 접수 48건 중 38건 조치	
4. DiB, DQC, DOC 개선후 제품 설치 (파란박스)	▶ 진행되는 사항, 6개월~1년 모니터링 후
· 설치율 : DiB 40.8%, DQC 23.8%, DOC 16.0%	문제된 사항을 계속 F/U 할 것
· 본사-대리점-설치업자 간 네트워크 부재 문제	파란박스는 계속 보고할 것
각 지사별로 분담하여 파란박스를 강제 배포	
파란박스 제품은 시공 등록, 녹취, 모니터링용	
5. 캐스케이드 현장 지원 현황_기술	▶ 캐스케이드 현장지원 세대 확인 (100% 완료)
· 현장 : 통신불량 / 연소실 누수 / 배관압력센서 등	5월누계 현장 37곳, 발생세대 360세대
· 시운전 지원	5월누계 시운전 10곳, 발생세대 76세대
6. 캐스케이드 현장 지원 현황_설치감리 및 특판	현장 기술지원 매뉴얼을 만들어서 해외 활용할 것
	우리 캐스케이드 정책으로 기본 설치 매뉴얼과
	설치 직후 AS 매뉴얼을 가장 중요하게 개발할 것
7. DXP 필드 테스트	▶ 국내 실버케어는 원통형의 기본 수요처이므로
· 오산 실버 케어 (목욕탕 온수 공급용)	추가로 국내 시장 조사한 후 집중적으로 영업
· SHW-30 제품 20대 설치 현장	공략하도록 할 것
· DXP 온수기 10대 무상 지원 (6/29~7/2)	미국도 같이 지원할 것
추가 DXP는 유상 공급 예정	
8. 송파구 화재건 대응	

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
< 원자재·환율 영향에 의한 재료비 변동 보고 > 1. 원자재 시세 변동에 따른 단가 인상 ① 비철금속 시세 변동 (25년1~3Q → 26년2Q) 구리 : $9,552/톤 → $13,119/톤 (37%↑) 알루미늄 : $2,564/톤 → $3,635/톤 (41%↑) 나프타 : $570/톤 → $840/톤 (47%↑) - 비철금속 1~5월 인상액 302백만원 6~12월 인상액 885백만원 - 석유혼합 1~5월 인상액 0백만원 6~12월 인상액 204백만원 - 26년 협력사 단가 인상 1,391백만원 예상 2. 환율에 따른 구매 금액 변화 ① 환율 변동 (25년1~3Q → 26년2Q) USD : 1,413원 → 1,488원 CNY : 195.7원 → 218.3원 - USD20백만의 경우 12.8억원 (4.5%) 상승 전망 - CNY43백만의 경우 6.6억원 (7.7%) 상승 전망 3. 주력 기종 재료비 변동 및 손익 영향 전년 대비최소 18,520원 ~ 최대 29,235원 상승 4. 대응방안 ① 원가절감 활동 - 적용완료 : 895백만원 (HEX 재질변경 등) - 진행 중 : 221백만원 (펌프, 스위치 이원화) ② 환율에 따른 발주비율 조정 - 현재 중국 70%, 국내 30% 이원화 운영 - CNY 226원 초과시 중국산이 국내산을 역전 - 발주시점에 환율을 모니터링하여 유리한 구매처로 자동 발주되도록 ERP 구축 중	

회장님 지시 내용

- **원재료 가격 인상 정책을 만들 것**

  가격 인상할 때 구매 최종 심사 과정에 대한 정책을 만들 것

  가장 큰 원칙은 재료비가 상승한 것은 구매 제품에 대한 BOM을 제출받고 인상되는 재료비만 계산

  구리 가격 인상 시 여러 업체들이 제시한 가격 중 가장 낮은 가격 혹은 우리가 유리하게 제시할 수 있는 가격을 계산하고, 우리 기준에 의한 BOM 인상가격 (인건비 등 기타 비용은 제외)을 제안한 후 업체와 고통분담을 위해 50%:50%으로 부담하며, 어려울 경우 10% 씩 네고해주면서

  최종가격은 75%:25% 선에서 방어할 수 있도록 할 것

  만약 우리 정책을 따르지 않는 업체가 있으면 빨리 제3의 협력업체를 찾아볼 것

  해당 절차를 내부적으로 만들고 그 절차에 따라 움직이고 본사에 제시할 수 있도록 할 것

  현장에서 좋은 방법을 만들면 전사적로 사용할 수 있으므로 그 과정을 공개하도록 할 것

- **원가절감에 대한 평가 실시**

  원가절감에 대해 목표 내용만 제시하고 평가를 그동안 받지 않았음.

  어떤 근거로 가격 인상을 시행하였으며 고통 분담 과정에 대해서도 기록하고

  이것을 거래선별로도 정리할 것

  우리 정책에 따라온 거래선은 우리가 계속 보호할 수 있도록 할 것

- **RING 동영상**

  Stable Hot Water Performance 제일 앞으로 둘 것 (온도편차 그래프와 함께)

  Lower Pressure Drop도 두 번째로 옮길 것 (압력편차 그래프와 함께

  Premium Condensing 삭제할 것

  Powerful Performance 삭제할 것

  Water Intrusion 방지 관련 내용은 제일 뒤로 보낼 것

- 미국 지사 CRM 설치가 되면 회장님께서 방문하실 수 있도록 출장 스케줄 정할 것

회장님 지시 내용

- **RING 온수기 타깃 시장 정의**

  미국에서 RING 온수기로 쓸 수 있는 용도를 조사하고 확장하여 타깃 시장을 갖고 뛰기 시작해야 함

  한국도 캐스케이드 쪽으로 시장을 넓혀서 어플리케이션 배관, TroubleShooting 에 대한 국내 경험을 미국에 공유하도록 할 것

  동남아, 중국, 중동까지 우리 주력 상품으로 진출할 필요가 있다고 판단됨.

  소비자가 요구하는 것. 업계 법령에 따른 것 등 시장은 아주 다양한 형태로 진행이 되므로

  스펙인은 하나의 방법일 뿐. 우리의 기본 전략은 어플리케이션을 만들어서 대리점에 가르쳐주고

  대리점끼리 서로 시장 개척하고 해당 지역 설계 사무실에 가서 스펙인 할 수 있도록 노력하는 것

  대리점 중심으로 영업을 추진할 것

  방향을 잡아주고 자료를 뒷받침하고 서로 영업을 공유하는데 주력할 것

  우리 온수기로 난방, 온수, 상업용, 산업용 등 계속 활용도를 어떻게 개발해 들어가는지 지금부터 시작

- **RING 온수기 영업 포인트**

  발멕스 보일러를 온수기로 바꾼 것은 대성이 세계에서 처음이다. 캐스케이드에 주로 활용한다.

  이런 자부심을 갖고 뛰기 시작하고 영업 포인트에 활용하도록 할 것

  캐스케이드 시장은 난방과 온수, 상업용으로 더 커질 것이며 우리는 세계적으로 시장을 넓힐 것

  불량과 설치 트러블 많이 나오는 것을 어떻게 줄이느냐는 비디오 원격 감독, AI 정보를 세밀하게 받고 현장에 적용하는 방안을 지금부터 만들어 나갈 것.

  설치업자들 중 중요 멤버는 한국까지 초청하여 교육시키고 트레이닝 시키고, 미국 현장에는 꼭 필요할 때만 한국 기술진을 보내고, 설치현장에 RING Pro를 세계적으로 많이 만들어나가도록 할 것

  온수기 시장을 세계적으로 한번 키워볼 것. 캐스케이드를 주력으로 특수 시장을 계속 개척해 나가는 방향으로 좋은 제품을 만드는데 생산 라인과 R&D, 소싱에서 같이 힘을 모아줘야 하며

  그 과정은 정말 뼈를 깎는 고통과 노력이 필요할 것.

  우리가 지금까지 너무 쉽게 일하면서 미국에서 뼈아픈 실패 경험을 했는데

  이제는 RING이 미국 시장에 팔릴 만한 제품이 될 것 같다는 감이 오고 있음

  올 연말까지 초기 고장이 안 나고 10년간 거의 고장 없는 제품으로 업그레이드하는 과정

  지금부터 그 목표를 잡고 힘을 모아주도록 할 것